

9^e DUOS Jaarsymposium

DRS. TWAN VAN VENROOIJ, WETENSCHAPSJOURNALIST

Tijdens het negende jaarsymposium van de Stichting Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS) in Utrecht op 6 december jl. werden bezoekers zoals gebruikelijk bijgepraat over de lopende en komende studies van de onderzoeksgroep. Daarnaast was er ruimte voor onderzoek van promovendi en een keynotelezing van dr. Michael Morris over de behandeling van prostaatkarcinoom.

Arts-onderzoeker drs. Maud Rijnders (Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam) besprak de eerste resultaten van de RESPONDER-studie. In dit onderzoek worden patiënten met gevorderd of gemetastaseerd blaascarcinoom behandeld met pembrolizumab. Doel van de studie is op de eerste plaats om biomarkers te vinden die wijzen op een grote kans op klinisch voordeel van pembrolizumab. Daarbij wordt gekeken of het mogelijk is om

een specifiek moment te bepalen, vertelde Anouk de Jong.

De Jong en collega's keken naar het voorkomen van structurele varianten in het cfDNA. Deze komen bij prostaatkanker relatief veel voor, in tegenstelling tot mutaties. De varianten kunnen worden ontdekt met behulp van nanopore-sequencing van tumorweefsel. Onderzoekers van het UMC Utrecht ontwikkelden hiervoor een protocol genaamd SHARC (*structural changes as*

Ontwikkelingen radioliganden en beeldvorming

Dr. Michael Morris (New York, Verenigde Staten) ging in op hoe ecologische modellen behulpzaam kunnen zijn bij het behandelen van botuitzaaiingen bij prostaatkanker. "Het kan nuttig zijn om te denken over de prostaatkankercel als een deel van een ecologische niche binnen het botweefsel", aldus Michael Morris. Hierdoor kan zowel het micromilieu van het botweefsel als de prostaatkankercel zelf het doelwit zijn van een behandeling. Hoewel er al eerder behandelingen waren gericht op het micromilieu bij prostaatkanker, betekende de ontwikkeling van radium-223 een belangrijke stap op dit gebied. Morris benadrukte dat deze behandeling aangrijpt op de vorming van botweefsel, doordat radium het calcium vervangt in het in botweefsel veelvoorkomende hydroxyapetiet. Daarbij heeft de alfastraling van radium-223 mogelijk slechts een beperkt effect op het beenmerg waar de prostaatkankercellen gelokaliseerd zijn. "Het lijkt eerder dat de behandeling een effect heeft op de osteoclasten en osteoblasten die verantwoordelijk zijn voor de abnormale botfysiologie die uiteindelijk leidt tot morbiditeit en mortaliteit."

Morris en collega's onderzochten de

effectiviteit van gelijktijdige behandeling gericht op het micromilieu bij prostaatkanker en de prostaatkankercel zelf.² Een fase 1/2a-studie met docetaxel met of zonder radium-223 suggereert dat dit mogelijk een sterkere respons oplevert dan behandeling met alleen docetaxel. Opmerkelijk daarbij was dat de patiënten die de duale behandeling kregen in veel gevallen juist minder bijwerkingen hadden.

studies en het vaststellen van informatieve uitkomstmaten om het behandelingseffect te beoordelen. Zo moet bij het beoordelen van de VISION-studie, met ¹⁷⁷Lu-PSMA na afloop van minimaal één androgeenreceptorgesichte therapie (ART), in het achterhoofd worden gehouden dat niet goed duidelijk is hoe bij deze behandeling radiologische progressievrije overleving (PFS) moet worden beoordeeld,

Morris: "Het kan nuttig zijn om te denken over de prostaatkankercel als een deel van een ecologische niche binnen het botweefsel"

Deze positieve resultaten hebben inmiddels geleid tot de fase 3-DORA-studie, waarin naast Amerikaanse ook negen Nederlandse DUOS-centra deelnemen. De studie vergelijkt bij patiënten met progressief, gemetastaseerd, castratieresistent prostaatkanker (mCRPC) docetaxel met docetaxel plus radium-223. In totaal zullen 738 patiënten worden geïncludeerd.

PSMA

Vervolgens besprak Morris nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van prostaatkanker met radioliganden gericht op de tumorcellen zelf, zoals ¹⁷⁷Lu-PSMA. Morris stelde dat er nog verschillende stappen moeten worden gezet voordat deze standaard in de klinische praktijk gebruikt kunnen worden, zoals het uitvoeren van meer

stelde Morris, en dat deelnemers geen mogelijkheid hebben tot cross-over. Verder zal ook in de Verenigde Staten een fase 3-studie starten met ¹⁷⁷Lu-PSMA, waarin de radioligand wordt toegevoegd aan ADT plus een ART bij patiënten met gemetastaseerd, castratiesensitief prostaatkarcinoom. Morris meldde tevens dat verschillende nieuwe radioliganden worden ontwikkeld, zoals de alfa-straler PSMA-TTC, die bestaat uit thorium-227 gekoppeld aan een monokonaal antilichaam tegen PSMA. Behandeling hiermee wordt momenteel onderzocht in fase 1-studies en de hoop is dat dit relatief grote molecuul gepaard gaat met minder toxiciteit op de speekselklieren in vergelijking met *small-molecule* alfa-stralers als actinium-225. Ten slotte besprak Morris ontwikkelingen op het gebied van de beeldvor-



Stichting DUOS Dutch Uro-Oncology Studygroup

resistentiemechanismen tegen de behandeling op te helderen. Voor de fase 2-studie met een gepland aantal van tachtig patiënten wordt bloed geanalyseerd en worden op verschillende momenten biopsies genomen.

Maud Rijnders presenteerde resultaten over de eerste 22 deelnemers aan de studie. Zij vertelde dat de expressie van diverse receptoren op CD4⁺ T-cellen gerelateerd was aan het effect van behandeling met pembrolizumab. Zo bleken responders onder meer een lagere expressie van PD-1 te hebben. "Dat suggereert dat de T-cellen minder geremd worden, en dus actiever worden." Verder bleken er ook veranderingen op te treden in de expressie van chemokine-receptoren op T-cellen, vertelde Rijnders. Zij concludeerde dat specifieke kenmerken van T-cellen in het perifere bloed mogelijk een beloftevolle biomarker zijn om bij blaaskankerpatiënten de respons op pembrolizumab te voorspellen.

Celvrij DNA bruikbaar

Arts-onderzoeker drs. Anouk de Jong (Erasmus MC Kanker Instituut) vertelde over een onderzoek om met behulp van bloedmonsters en analyse van celvrij DNA (cfDNA) de respons op behandeling te monitoren bij patiënten met gemetastaseerd prostaatkanker. Omdat cfDNA in het bloed een korte halfwaardetijd heeft, van minuten tot uren, is dit mogelijk bruikbaar om de aard van de ziekte op

biomarkers for cancer). De met behulp van SHARC ontdekte structurele varianten werden teruggevonden in het cfDNA in het bloed van deelnemers aan de CIRCUS-studie, naar circulerend tumor-DNA bij prostaatkanker, vertelde De Jong.¹ Volgens haar geeft de dynamiek van structurele varianten bepaald in cfDNA mogelijk eerder inzicht in het optreden van ziekteprogressie bij prostaatkanker dan traditionele markers als de PSA-waarde.



(foto: © iStockphoto.com)

ming van prostaatkanker. Hij benadrukte dat nog niet goed is uitgezocht of een vermindering van de tumorlast op PSMA-PET-scans ook echt in verband staat met een betere overleving. Daardoor zijn de scans nog niet bruikbaar voor registratieautoriteiten bij de beoordeling van nieuwe medicijnen. Verder stelde hij dat bij het beoordelen van scans op basis van nieuwe markers als PSMA rekening moet worden gehouden met heterogeniteit. Bij sommige patiënten is er wel ziekte, maar weinig of geen expressie van PSMA, en dan is bijvoorbeeld FDG-PET beter geschikt voor beeldvorming. Morris: “Wij gebruiken voor beeldvorming naast PSMA-PET en FDG-PET nu ook gefluorideerd dihydrotestosteron (FDHT), wat direct op de androgeenreceptor aangrijpt.” Morris vertelde dat de combinatie van FDG-PET en FDHT-PET een hoge prognostische waarde heeft.⁵ Ook wat betreft deze nieuwe vormen van beeldvorming moet de klinische waarde nog worden aangetoond.

Fred Guurink Prijs

Tijdens het DUOS-symposium werd voor de eerste keer de Fred Guurink Prijs uitgereikt. Fred Guurink is oud-ondernemer en prostaatkankerpatiënt en heeft samen met de Stichting DUOS een jaarlijkse prijs ingesteld voor het beste uro-oncologische proefschrift. Guurink zelf legde uit dat de prijs uitgereikt zal worden aan mensen met talent, toewijding en doorzettingsvermogen. Het eerste jaar werd de prijs - een geldbedrag te gebruiken voor educatie en een kunstobject - uitgereikt aan twee gepromoveerden, namelijk dr. Marlène Hekman (uroloog in opleiding, ZGT, Almelo) en dr. Kim van Kessel (arts-onderzoeker en uroloog in opleiding, Erasmus MC Kanker Instituut).

Urinetest blaaskanker

Kim van Kessel vertelde over haar promotieonderzoek naar een urinetest voor de diagnostiek van blaaskanker. Deze test maakt gebruik van mutaties in onder meer *FGFR3* en *TERT*, diverse methylatiemarkers en de leeftijd van de patiënt. Om de test in de praktijk te onderzoeken is in de regio Rotterdam een studie opgezet waarin de test werd ingezet bij patiënten met hematurie. In deze groep was de sensitiviteit 96% en de specificiteit 73%, maar werden wel vijf tumoren gemist (107 *true positive*, 197 fout-positief, 529 *true negative* en 5 fout-negatief). “Als we uitgaan van de 1.000 patiënten die we geïnccludeerd hadden, zouden we met de test het aantal cystoscopieën in de primaire diagnostiek met de helft (53%) kunnen verminderen”, aldus Van Kessel.

Verder zullen biomarkers zoals *FGFR3* mogelijk gebruikt gaan worden om de risicoclassificatie van patiënten met niet-spieurinvasieve blaaskanker te ver-

beteren, vertelde Van Kessel. Gebruik hiervan suggereert bijvoorbeeld dat binnen de groep patiënten die momenteel wordt geclassificeerd als een hoog risico op progressie, er groepen zijn met een relatief hoog en relatief laag risico op progressie naar spierinvasie.

Dual modality imaging

Marlène Hekman vertelde over haar promotieonderzoek naar *tumor-targeted dual modality imaging*, waarbij met behulp van zowel fluorescent als radioactief gelabelde antilichamen de tumor zichtbaar wordt gemaakt. Preklinische studies met diermodellen voor ovarium- en colorectaal carcinoom leverden veelbelovende resultaten op, waarbij tumoren zichtbaar werden die niet met het blote oog zichtbaar zijn. Hekman en collega's hebben inmiddels een studie uitgevoerd met dubbel gelabeld girentuximab bij patiënten met nierkanker.⁴ De studie toont aan dat de methode veilig is en dat deze gebruikt kan worden voor de intraoperatieve beeldvorming van heldercellige niertumoren. Daarbij kan beeldvorming met Zirkonium-89 gelabeld girentuximab zinvol zijn bij de follow-up van patiënten met nierkanker.⁵ “Bij vijf van de zestien patiënten veranderde het beleid drastisch op basis van de PET/CT-scan met gelabeld girentuximab”, aldus Hekman.

Prostaatkankerstudies

Internist-oncoloog dr. Niven Mehra (Radboudumc, Nijmegen) gaf een update van de studies waar leden van de DUOS-werkgroep Gemetastaseerd prostaatcarcinoom momenteel aan werken, zoals de CABASTY-, de CIRCLE- en de OSTRICH-studie. Hij vertelde onder meer dat de CABA-V7-studie, naar het effect van cabazitaxel bij patiënten met een AR-V7-splice-variant, is gesloten en dat de resultaten hiervan waarschijnlijk tijdens het volgende DUOS-symposium worden gepresenteerd.

Verder zijn er verschillende studies waarin gezocht wordt naar nieuwe biomarkers, zoals de Radium223Insight-studie. Deze studie is inmiddels in het Erasmus MC en het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam gestart, en zal binnenkort starten in het Radboudumc in Nijmegen, en onderzoekt bij dertig mCRPC-patiënten onder meer wat de rol is van immunologische effecten bij de behandeling met radium-223.

ICRA en Pre-Prevcys

Internist-oncoloog dr. Michiel van der Heijden (Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam) vertelde over de studies waaraan de werkgroep Spierinvasief blaascarcinoom meewerkt. Hij sprak onder meer over de ICRA-studie, waarin patiënten met gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom worden

geïnccludeerd die ziekteprogressie hebben na chemotherapie en behandeling met anti-PD-(L)1. Deelnemers aan de studie worden in drie groepen gerandomiseerd en behandeld met tremelimumabmonotherapie, paclitaxel plus hoog gedoseerde tremelimumab of paclitaxel plus tremelimumab plus durvalumab. “De hypothese van deze studie is dat inductiebehandeling met paclitaxel op de korte termijn ziektecontrole geeft, en dat dit het tumor-micromilieu moduleert zodat de tumor vatbaarder wordt voor immunotherapie”, aldus Michiel van der Heijden. “Van anti-CTLA-4-gerichte medicatie zoals tremelimumab is activiteit gezien als monotherapie bij urotheelcelcarcinoom.”

Uroloog dr. André Vis (Amsterdam UMC, locatie VUmc) besprak de Pre-Prevcys-studie, waarin gekeken zal worden of aan de hand van klinische, pathologische en moleculaire factoren een complete pathologische respons na radicale cystectomie voorspeld kan worden. De onderzoekers willen dit onderzoeken bij 180 patiënten met spierinvasief blaascarcinoom (cT2-T4a, <cN2). De studie zal van start gaan in februari 2020, vertelde André Vis. Als de resultaten positief zijn, zal in een volgende studie, de Prevcys-trial, prospectief worden onderzocht wat het effect is van het achterwege laten van een radicale cystectomie bij patiënten met een voorspelde complete pathologische respons.

Niven Mehra vertelde vervolgens over

Mehra: “In ProBCI kunnen op een gestandaardiseerde manier relevante data van blaaskankerpatiënten worden verzameld”

het ProBCI-initiatief, een landelijke infrastructuur voor blaaskankeronderzoek. De bedoeling is dat nieuwe patiënten doorlopend geïnccludeerd worden zodat op een gestandaardiseerde manier relevante data voor onderzoek kunnen worden verzameld. Daarbij maakt de infrastructuur het mogelijk om patiënten te selecteren voor deelname aan klinische studies en kunnen uit het cohort controlegroepen worden gevormd. In 2020 zullen naast drie universitaire medische centra ook vijf andere centra starten met ProBCI. Het uiteindelijke doel is om dertig ziekenhuizen te laten deelnemen.

NABUCCO

Arts-onderzoeker drs. Nick van Dijk (Antoni van Leeuwenhoek) belichtte de eerste resultaten van de NABUCCO-studie. In het eerste cohort, waarin alleen het Antoni van Leeuwenhoek inccludeerde, werden patiënten met hoog-risico urotheelcelcarcinoom (cT3-4a-N0M0 of ≥T1-4aN1-3M0) preoperatief behandeld met ipilimumabmonotherapie, daarna ipilimumab/nivolumab en

tot slot nivolumabmonotherapie. Het belangrijkste doel van de studie was om na te gaan of resectie binnen twaalf weken mogelijk was na combinatie-immunotherapie. Alle patiënten konden resectie ondergaan, 96% van de patiënten binnen twaalf weken en slechts één patiënt had uitstel vanwege bijwerkingen. Verder vertelde Nick van Dijk dat bij 46% van de patiënten een pathologisch complete respons (pCR) werd gezien, en *down-staging* naar non-invasieve ziekte (pCR, CIS of pTa) werd gezien bij 58%. Nog eens twee patiënten (8%) hadden een *near* pCR (<10% resterend vitaal tumorweefsel, pN0) na behandeling met combinatietherapie. In de PD-L1-positieve groep had 60% een pCR, en in de PD-L1-negatieve groep 22%. Een tweede cohort van deze studie is recent gestart. In dit cohort worden doseringsschema's met hoge of lage doseringen ipilimumab getest, en naast het Antoni van Leeuwenhoek doen nu ook het Radboudumc en UMC Utrecht mee aan de studie.

PROFOUND

Ook was er tijd ingepland voor de bespreking van twee belangrijke studies die waren gepresenteerd tijdens het EMSO 2019 congres in Barcelona, Spanje. Mehra besprak de PROFOUND-studie, waarin olaparib bij prostaatkankerpatiënten met afwijkingen in DNA-herstelmechanismen is onderzocht.⁶ De studie liet zien dat olaparib

13,6 maanden; HR 0,64).

Met name in de Verenigde Staten wordt gedacht dat vooral patiënten met een relatief lange respons op abirateron of enzalutamide mogelijk wel baat hebben bij een switch tussen deze opties, vertelde De Wit. De CARD-resultaten suggereren echter bij subgroepanalyse niet dat dit het geval zou zijn. Een geplande subgroepanalyse vergeleek deelnemers met progressie binnen zes maanden met deelnemers met progressie tussen zes en twaalf maanden en vond dat beide groepen voordeel hadden bij een switch naar cabazitaxel. De Wit: “Als er al enige trend is, wijst dit op een groter voordeel van cabazitaxel in de groep met de langste respons op abirateron of enzalutamide.” Het insluitcriterium PSA-progressie binnen twaalf maanden betreft bovendien het merendeel van de patiënten (mediane PSA-PFS 9 maanden in de fase 3-registratiestudies). Daarbij lijkt het ook niet zo dat ‘tussendoor’ behandelen met docetaxel tumoren opnieuw gevoelig maakt voor ART. Tevens bleek uit een posthoc-analyse dat de volgorde van behandeling met een ART - enzalutamide na abirateron of andersom - geen verschil maakte wat betreft de uitkomsten van de CARD-studie. DUOS-voorzitter De Wit concludeerde dat de resultaten *practice changing* zijn.

Salvage-opties bij prostaatcarcinoom

Tot slot presenteerde uroloog dr. Rik Somford (CWZ, Nijmegen) de opties voor een lokale salvage behandeling bij een biochemisch recidief (BCR) na een radicale prostatectomie of na primaire radiotherapie. Hij meldde dat de opties na een radicale prostatectomie, met name in de vorm van salvage radiotherapie, beter gefundeerd zijn dan de salvage mogelijkheden na primaire behandeling met radiotherapie. Verder benadrukte hij dat zeker bij patiënten die in de laag-risicogroep vallen volgens de EAU-risicoclassificatie voor BCR actieve surveillance eveneens een optie is.⁹

Referenties

- Valle-Inclan JE, et al. Submitted, preprint op <http://dx.doi.org/10.1101/19011932>
- Morris MJ, et al. Eur J Cancer 2019;114:107-16.
- Fox JJ, et al. JAMA Oncology 2018;4:217-24.
- Hekman MC, et al. Theranostics 2018;8:2161-70.
- Hekman MC, et al. Eur Urology 2018;74:257-60.
- Hussain M, et al. Ann Oncol 2019;30(suppl_5):v851-934.
- De Wit R, et al. Ann Oncol 2019;30(suppl_5):v851-934.
- De Wit R, et al. N Engl J Med 2019;381:2506-18.
- Van den Broeck T, et al. Eur Urol Focus 2019 Jun 24. pii: S2405-4569(19)30159-2. doi: 10.1016/j.euf.2019.06.004. [Epub ahead of print]